

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

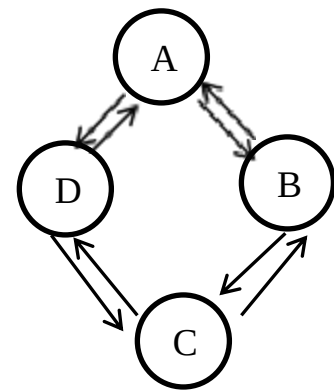
Appello del 05/11/2013

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/25	/25	/30	/100

1. (20 punti) Sistemi di Cifratura.

Si consideri una rete i cui nodi sono collegati come in figura:



- (5 punti) Quante chiavi sono necessarie per fare in modo che A, B, C e D possano comunicare con sicurezza in modo bidirezionale usando un sistema di cifratura simmetrico come indicato dalle frecce?
 - (5 punti) Se si rimpiazza il sistema simmetrico con uno asimmetrico, quante chiavi sono necessarie?
 - (5 punti) Se si aggiunge un nuovo canale di comunicazione fra A e C (immagina una doppia freccia fra A e C), quante chiavi sono necessarie in entrambi i casi?
 - (5 punti) Se A vuole comunicare con C con sicurezza incondizionata, quale sistema deve utilizzare? In questo caso cosa si può dire sulla chiave?
2. (25 punti) Crittosistema El-Gamal.
- (15 punti) Nel caso sia il modulo $p=17$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=4$, si calcoli
 - La chiave pubblica di Alice
 - La cifratura e la decifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - (10 punti) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche
3. (25 punti) Funzioni Hash.
- (10 punti) Discutere le principali proprietà delle funzioni hash
 - (15 punti) Si consideri la funzione hash, che, preso un messaggio M lo scomponga in n blocchi di 160 bits $M = M_1 || M_2 || \dots || M_n$ e sia $h(M) = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_n$. Discutere le caratteristiche e le proprietà di questa funzione hash
4. (30 punti) Firma DSS

- a. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione dei parametri della firma DSS
- b. (10 punti) Quanti tentativi approssimativamente devono essere fatti per trovare dei primi validi p e q da utilizzare nella firma? (giustificare la risposta)
- c. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS